

[별표 2] 지지시설별 설치기준(제9조제3항 관련)

구분	주요내용
지지대	1. 지지대는 움직임을 제한하거나 추가적인 지지를 제공하기 위해 지면과 줄기/가지 또는 수간 사이에 설치하는 지지시설로 무겁거나 길고, 처지는 가지로 줄당김이 어려운 경우, 넘어질 가능성이 있는 수목의 수간 등에 설치 2. 지지대는 과다할 경우 수목의 자체 지지력 유지에 해를 줄 수도 있으므로 지양해야 하며, 한번 설치하면 자체 지지능력이 약화되거나 가지가 불균형적으로 자랄 수 있어 가지의 부후 등 결함요소를 충분히 조사한 후 필요한 경우 다음 각 호를 참고 ① 수목이 넘어지는 것을 방지하기 위해서는 안정적이고 강한 정적 지지력을 제공하는 A형 지지대가 효과적 ② 지지대와 수목 사이의 받침은 U자형과 평면형으로 구분되며 눈이 많은 지역에서는 누르는 힘에 강한 U자형을 고려하고, 그 외 좌우로 움직이는 바람 등에는 평면형을 우선 고려 ③ 목질부와 받침이 닿는 부위는 완충재를 설치하거나 완충공간이 생기도록 하여 상처로 인한 부패를 예방하고, 흔들림에 의해 완충재가 이탈되지 않도록 주의 ④ 세력이 왕성한 가지에 지지대를 하면 가지가 웃자라고 엽량이 증가하는 점을 고려, 가급적 지양하고 꼭 필요한 곳에만 설치 ⑤ 지지대는 수직적 부하에 대해서는 지지력을 제공하지만, 지지 대상이 좌우로 움직이면 지지할 수가 없기 때문에, 수목의 지지를 위해서는 줄당김을 우선 고려 ⑥ 지지대는 고정된 시설물이 아니므로 수시로 점검하여 이상이 발견되면 보수하거나 위치 조정
줄당김	1. 줄당김은 추가적인 지지를 제공하기 위해 수목의 가지나 주지 사이에 철강 케이블 또는 합성섬유 로프를 설치하는 지지시설로 무겁거나 길고, 처지는 가지로 충분한 굽기의 구간이 있는 경우, 찢어지기 쉬운 둘 이상의 동일세력 줄기로 상호 결속을 위해 설치 2. 줄당김은 수목의 약한 구조에 대한 동적인 부하를 줄이기 위해, 강철 케이블이나 합성섬유 로프처럼 탄력성 있는 자재를 우선적으로 하고 설치시기는 휴면기를 이용하며 다음 각 호를 참고 ① 건전한 목재가 수간이나 가지 직경의 40%미만인 부후된 부위에서는 관통하는 고정장치를 설치해서는 안되며, 동적 줄당김의 설치 지양 ② 케이블은 지지될 가지나 주지의 길이(높이)의 ⅓지점에 설치하되, 수목의 구조와 형태, 설치 지점의 강도, 주변 환경 등을 고려하여 조절 가능 ③ 케이블 설치 각도는 케이블이 설치될 두 수목 조적이 이루는 각도를 양분하는 가상선에 대해 수직이 되게 설치 ④ 두 개 이상의 줄당김을 설치해야하는 경우에는, 이들이 서로 직접적인 접촉이 발생하지 않도록 서로 충분한 거리를 확보 ⑤ 강철케이블을 사용할 경우 미관을 고려하여 굽기가 가는 고인장강도케이블을 사용
쇠조임	1. 쇠조임은 찢어졌거나 찢어질 가능성이 높은 가지, 주지, 수간의 분기에 추가적인 지지를 제공하기 위해 조임 강봉을 설치하는 지지시설로 찢어지기 쉬운 동일세력 줄기의 분기에 설치 2. 쇠조임은 지지시설과 서로 보완하여 설치하되, 수목의 크기, 구조, 결함 등을 고려하여 설치하며 다음 각 호를 참고 ① 연결하는 양쪽의 무게중심, 엽량, 연결각도 등을 종합적으로 검토하여 최상의 설치장소를 선정

	② 쇠조임 주위에 약한 조직이나 균열이 있는지 자세히 조사 ③ 내부가 부후된 가지나 줄기는 부후가 조임 강봉 주변으로 확산되면서 지지력을 상실할 수 있기 때문에 다른 보호시설을 고려 ④ 큰 가지나 내부에 결함이 있는 가지에는 줄기를 관통하는 철심이나 볼트를 사용 ⑤ 목재에 와셔를 넣을 때는 둥근형으로 나무표면과 수평이 되도록 하고, 형성층 아래로 되도록 한 후 살균 처리 ⑥ 쇠조임만으로 지지력을 확보하기 어려운 경우에는 추가적인 지지를 확보하기 위해 줄당김 설치 고려
줄고정	1. 줄고정은 넘어질 가능성이 있는 수목을 지지하기 위해 수목과 외부의 고정 장치 사이에 강철 케이블을 설치하는 지지시설로 넘어질 가능성이 있는 수목의 주간에 설치 2. 줄고정은 넘어지거나 뿌리 고착이 불안정한 수목에 대해 충분한 강도의 케이블을 설치하여 지지를 제공하는 방법으로, 다음 각 호를 참고 ① 줄고정 고정 장치(anchor) 방향은 지상의 고정 장치 방향으로 설치 ② 고정 장치 설치를 위한 천공, 고정 장치 및 케이블의 규격, 고정 장치와 줄고정의 연결 방법은 줄당김의 방법을 따름 ③ 고정 장치의 높이는 수고의 1/20이상을 기준으로 하되, 주변 여건과 설치 대상 수간의 강도를 고려하여 조정 ④ 지지대상 수목과 지상 고정 장치와의 거리는 수목 고정 장치 높이의 2/3보다 멀고, 지지대상 수목의 기울기가 증가함에 따라 거리를 늘림 ⑤ 고정 케이블은 수목 고정 장치를 기준으로 90° 이내에 둘 이상을 설치할 수 있음 ⑥ 설치 대상이 대교목인 경우, 전문가의 자문을 받거나 이들에게 설계를 의뢰 ⑦ 보행자와 차량 통행, 부지이용과 레크리에이션 활동 등 공중 안전을 위해 테이프나 PVC 파이프, 기타 자재로 감아서 줄고정의 존재를 명확하게 표시

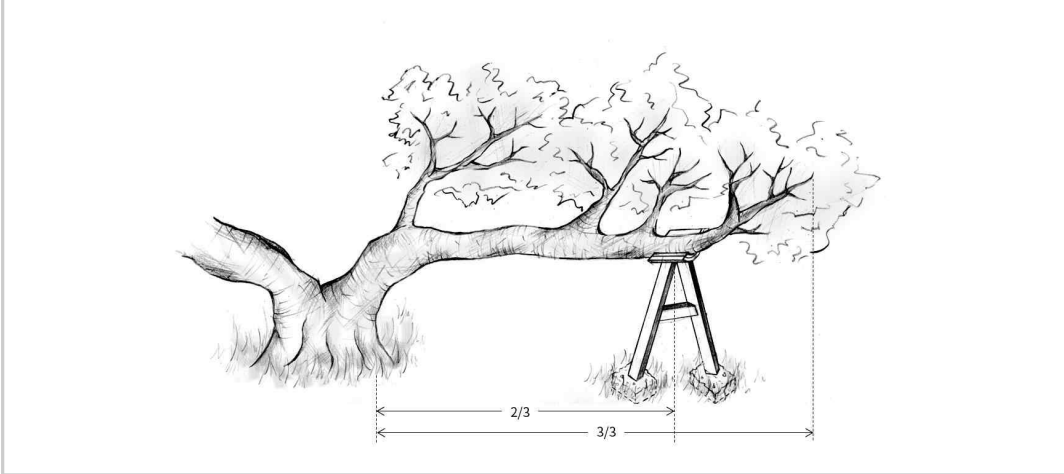
[별표 2(계속)] 지지시설별 설치유형

1. 지지대

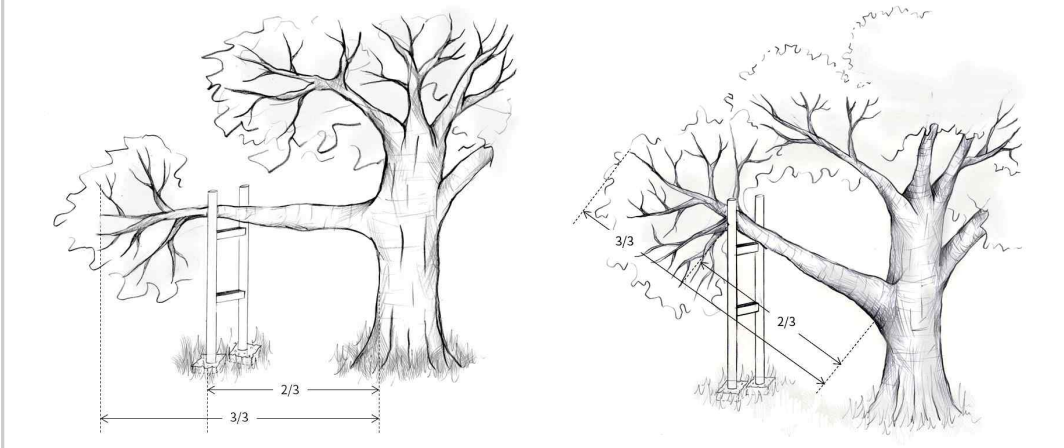
A형 지지대 - 기울어진 수목 지지



A형 지지대 - 수평으로 과도하게 멀리 뻗은 줄기

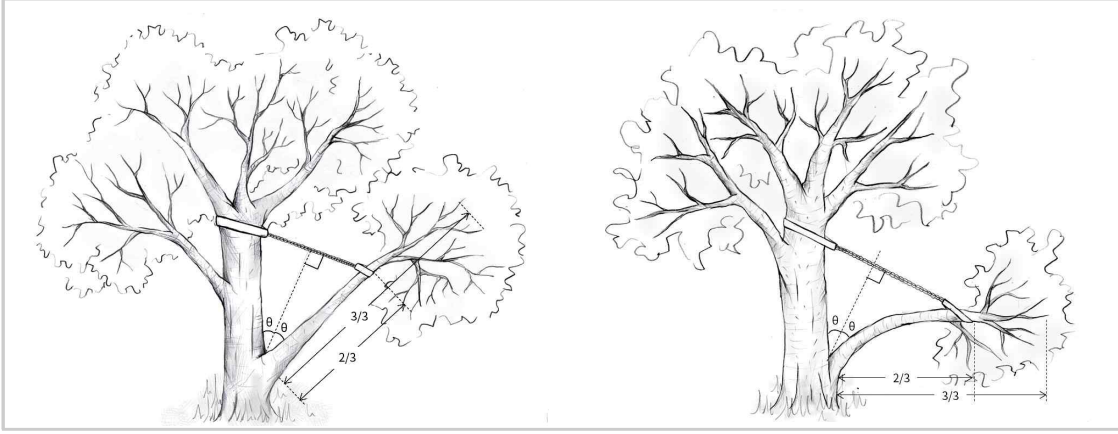


H형 지지대 - 어느 정도 지지능력이 있고 수평에 가까운 가지 지지 (가지의 움직임 고려)

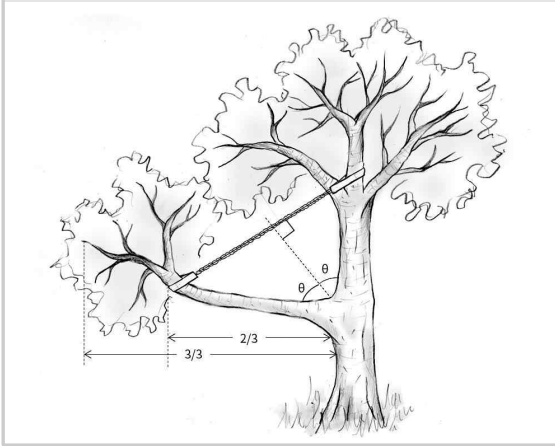


2. 줄당김

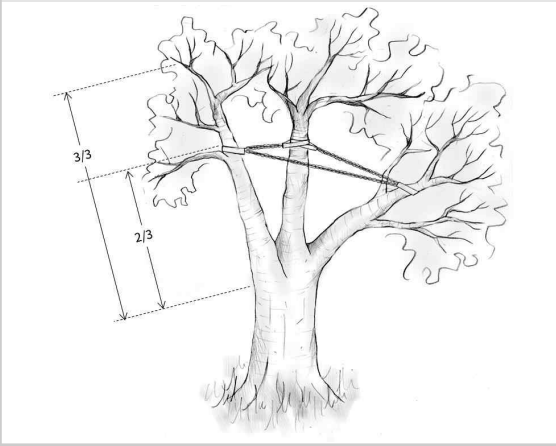
직접 줄당김 - 가지 직경 < 수간 직경



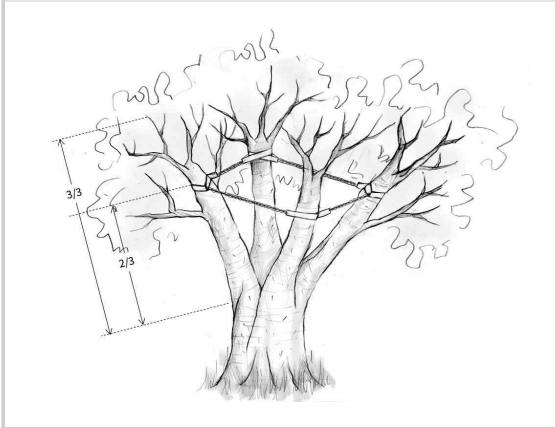
직접 줄당김 - 가지 직경 ≃ 수간 직경



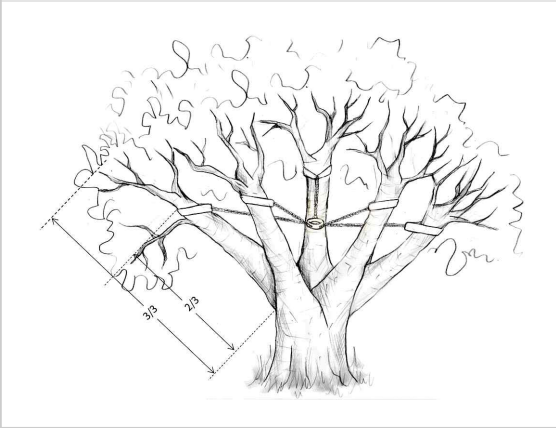
삼각형 줄당김



상자형 줄당김

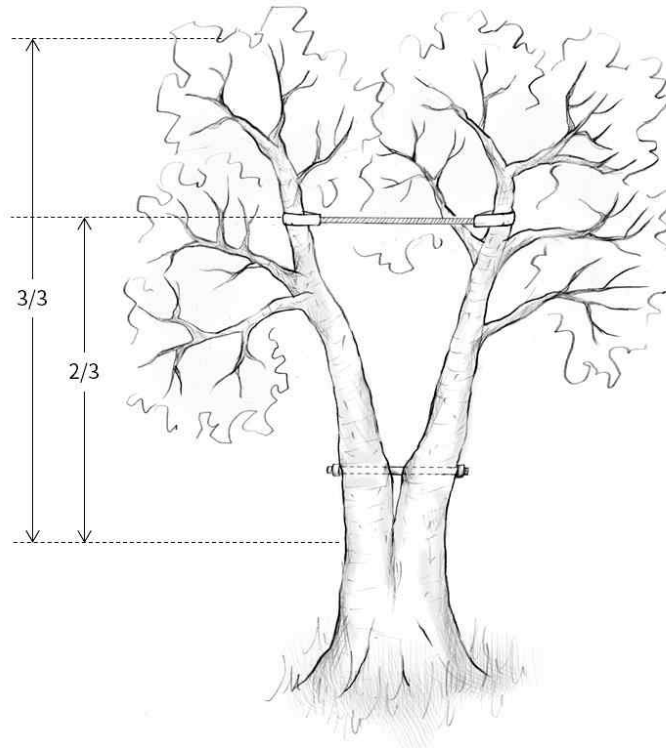


바퀴살형 줄당김

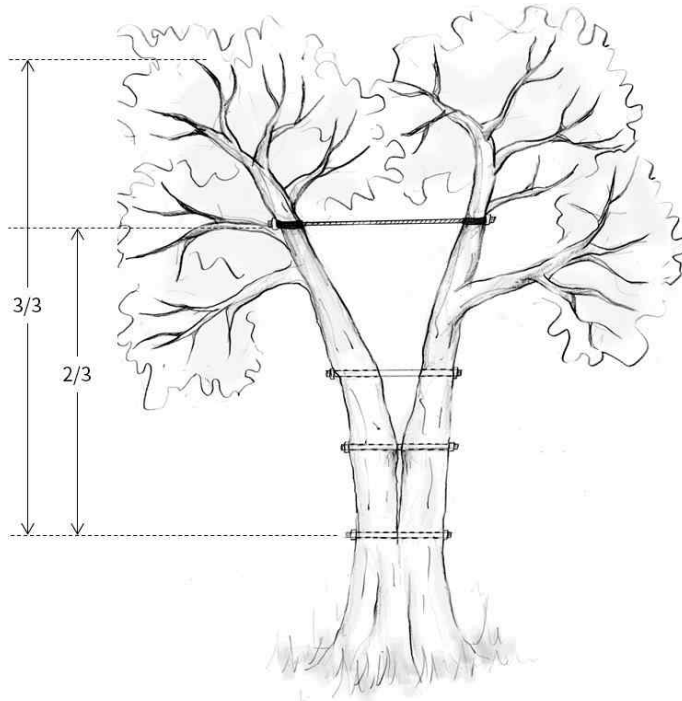


3. 쇠조임

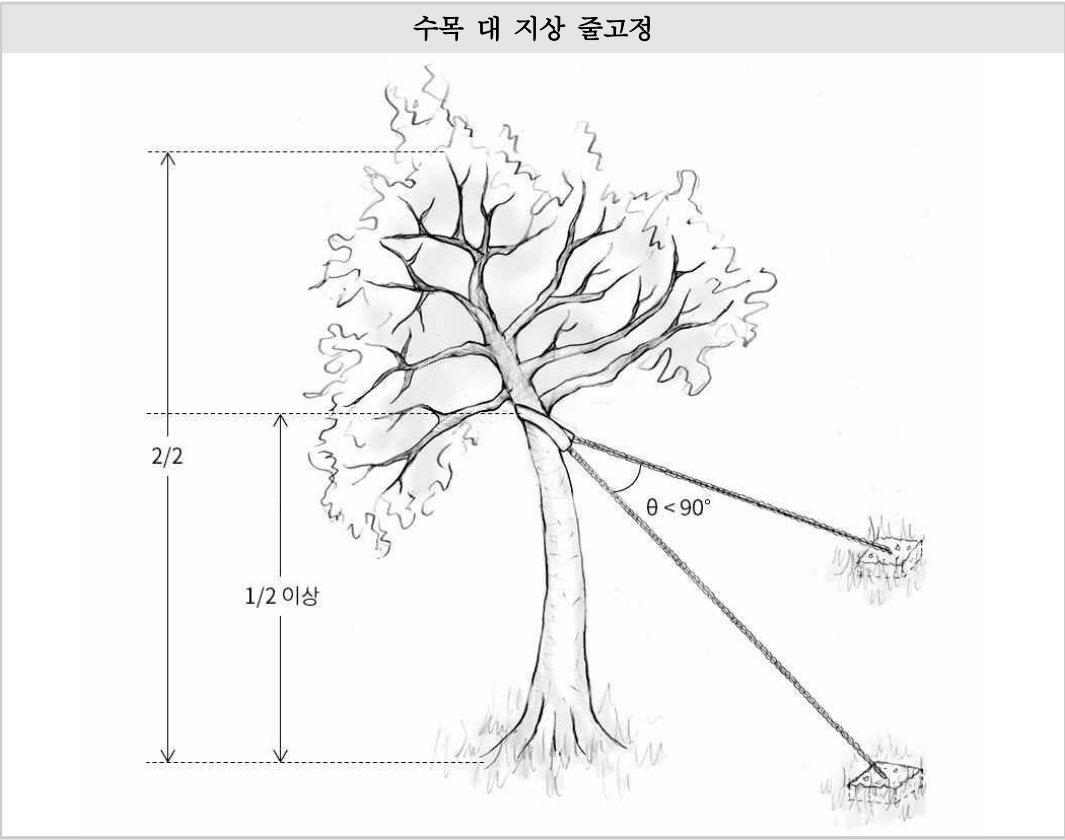
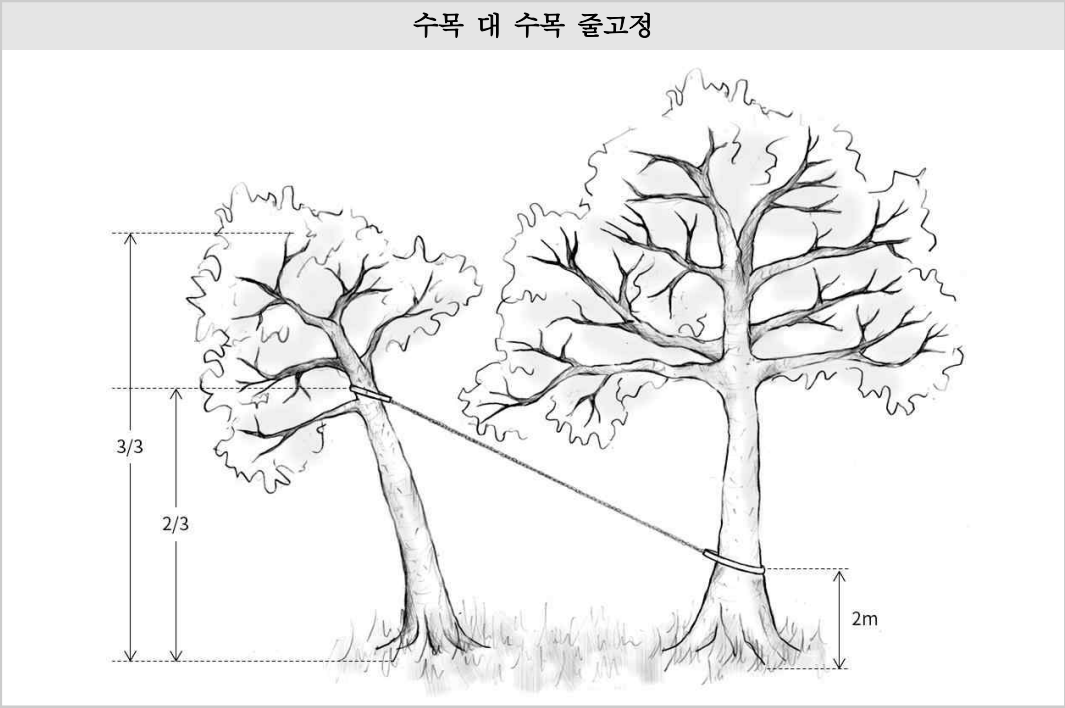
단일 쇠조임 + 정적 줄당김



평행 쇠조임 + 정적 줄당김



4. 줄고정



1.1.1.

※ 「천연기념물 노거수 위험 관리 매뉴얼」 (국립문화재연구소,2016)